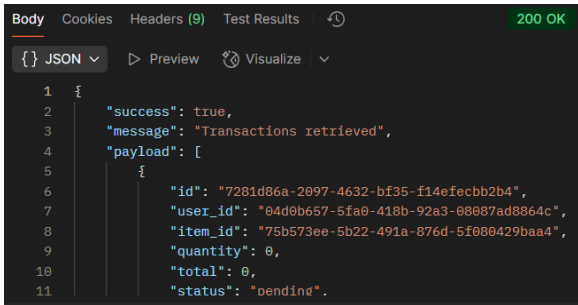
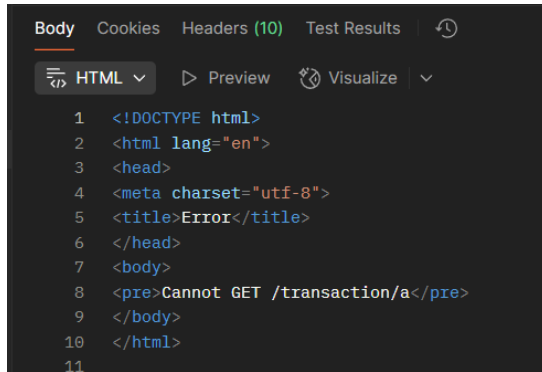


PRAKTIKUM SISTEM BASIS DATA

Nama	Alexander Christhian	No. Modul	6
NPM	2306267025	Tipe	TUTAM

1. Screenshot

Method	Endpoint	Success	Failed
GET	/transaction		

2. Hal yang saya lakukan :

Method	Implementasi	Deskripsi
Error Handling secara langsung	<pre> errorHandler.js : const errorHandler = (err, req, res, next) => { console.error(err.stack); res.status(err.status 500).json({ success: false, message: err.message 'Internal Server Error', payload: null, }); }; module.exports = { errorHandler }; server.js :</pre>	Error Handler diberikan untuk setiap function sebagai default untuk error ketika didapatkan catch(error) menggunakan next(error). Dengan ini maka akan dibaca respons error dari errorHandler.js sebagai middleware.

	<pre>app.use(errorHandler);</pre> di setiap controller dan setiap function : <pre> } catch (error) { next(error); }</pre>	
helmet dan xss-clean	Helmet : <pre>const helmet = require('helmet'); app.use(helmet());</pre> xss-clean : <pre>const xss = require('xss-clean'); app.use(xss());</pre>	Helmet adalah middleware untuk memberikan HTTP header dan mengintegrasikan xss-clean dan xss-clean digunakan untuk menjaga dari serangan xss dengan menghapus body dari request yang dianggap berbahaya.
Rate Limiting	<pre>app.use(rateLimit({ windowMs: 15 * 60 * 1000, // 15 minutes max: 100, // Limit each IP to 100 requests per windowMs message: 'Too many requests, please try again later.', }));</pre>	Memberikan limit untuk membatasi request dari client dalam jangka waktu tertentu agar menjaga dari spam. Code ini akan melimit agar dalam jangka waktu 15 menit hanya dapat diberikan 100 request saja. Jika terlalu banyak request maka akan diberikan error.